

analyze.py — SHAP 기반 센서 원인 분석

1. 역할

train.py 가 학습한 모델을 불러와 SHAP 분석을 수행합니다. 저장된 JSON 데이터 전체를 한꺼번에 배치(batch) 처리합니다.

실시간 처리는 kafka_manager_shap.py 가 담당하며, analyze.py 의 함수·상수를 import 해서 재사용합니다.

구분	analyze.py	kafka_manager_shap.py
입력	저장된 JSON 파일 전체	Kafka 실시간 메시지 1건
처리	전체 불량유형 배치 분석	category_id 1개 불량만 분석
출력	파일로 저장	터미널 출력 후 DB/웹 전송

2. 사전 조건

analyze.py 실행 전 반드시 train.py 를 먼저 실행해야 합니다.

```
result_cause/  
├── models/  
│   ├── PR_미납.json ← train.py 가 생성  
│   ├── SD_냉납.json  
│   └── ... (총 18개)  
└── scalers/  
    ├── PR_scaler.pkl ← train.py 가 생성  
    └── SD_scaler.pkl
```

3. 실행 방법

```
cd models/4.cause  
python train.py # 1단계: 모델 학습 (처음 한 번만)  
python analyze.py # 2단계: SHAP 분석
```

4. 내부 동작 흐름

순서	동작	설명
①	JSON 파싱	dataset/1.base_data/json/ 의 모든 파일 읽기 → PR/SD 분리
②	스케일러 로드	result_cause/scalers/ 에서 공정별 정규화 기준값 불러오기
③	모델 로드	result_cause/models/ 에서 불량유형별 XGBoost 모델 불러오기
④	SHAP 계산	불량 샘플에 대해 센서별 기여도 계산
⑤	결과 저장	불량별 JSON + summary.json 저장

5. 핵심 함수 설명

parse_json(path)

JSON 파일 하나를 읽어 센서 피쳐 10개를 만드는 함수입니다. 센서 5개 × (평균값, 최대값) = 피쳐 10개를 생성합니다.

```
# 반환 형태 (성공 시)  
{  
  "filename": "PR_DEF_MF_A_20250902_01883",  
  "process": "PR",
```

```
"features": [24.1, 24.5, 47.0, 48.2, ...], # 피쳐 10개
"defect_ids": {17, 21} # 이 파일의 불량 category_id
}
```

normalize_sensor(raw)

SHAP 기여도 피쳐 10개를 센서 5개로 합산하고 합계가 1이 되도록 정규화합니다.

```
# 피쳐 10개 → 센서 5개로 합산
temperature = temp_mean기여 + temp_max기여
humidity = hum_mean기여 + hum_max기여
...
전체 합계 = 1.0 이 되도록 나눔 → 내림차순 정렬
```

run_shap(clf, X, y, filenames)

불량 하나에 대해 SHAP 분석을 수행하는 핵심 함수입니다. 불량이 실제로 발생한 샘플(y=1)만 골라 SHAP을 계산합니다.

인자	설명
clf	train.py 가 저장한 XGBoost 모델 (학습 완료 상태)
X	정규화된 센서 피쳐 행렬 (샘플 수 × 10)
y	이진 레이블 — 1=해당 불량 있음, 0=없음
filenames	각 샘플의 파일명 리스트

6. 출력 결과

summary.json — 전체 요약

공정 × 불량 전체를 하나의 파일로 요약합니다.

```
{
  "SD": {
    "냉납": {
      "sample_count": 1197,
      "critical_sensor": "humidity",
      "sensor_importance": {
        "humidity": 0.3791, ← 38%: 가장 큰 원인
        "vibration": 0.2430,
        "noise": 0.1430,
        "acceleration": 0.1410,
        "temperature": 0.0940
      }
    }
  }
}
```

PR|SD/<불량명>.json — 샘플별 상세

불량 하나에 대해 샘플 이미지 하나하나의 센서 기여도를 저장합니다.

```
{
  "process": "PR",
  "defect": "미납",
  "sample_count": 1735,
  "critical_sensor": "humidity",
  "sensor_importance": { "humidity": 0.2619, ... },
}
```

```
"samples": [  
  {  
    "filename": "PR_DEF_NM_A_20250807_00001",  
    "critical_sensor": "humidity",  
    "sensor_importance": { "humidity": 0.41, ... }  
  }, ...  
]
```

7. SHAP 분석이란?

AI가 '이 불량품의 원인은 습도다' 라고 말할 때, 왜 그런 결론을 내렸는지 를 수치로 설명해주는 기술입니다. 이렇게 원인을 설명할 수 있는 AI를 XAI (설명 가능한 AI) 라고 합니다.

일반 AI: '냉납 불량입니다' ← 결론만 알려줌

SHAP AI: '냉납 불량입니다'

왜냐하면...

- 습도가 평소보다 높아서 → 38% ★ 가장 큰 원인
- 진동이 평소보다 높아서 → 24%
- 소음이 평소와 비슷해서 → 14%
- 가속도가 평소와 비슷해서 → 14%
- 온도가 거의 영향 없어서 → 9%

본 문서는 models/4.cause/analyze.py 기준으로 작성되었습니다.